理工学基礎実験レポート

実験日	年　月　日　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	D-1「表示系におけるヒューマンファクターズ」 D-1-2 VDT 作業における人間の操作特性に関する実験

学科		クラス		学籍番号	00000000
報告者氏名	**ナツキ・スバル**				

共同実験者	エミリア	レム
	ラム	

レポート提出日	年　月　日　時　分
レポート再提出日	年　月　日　時　分

室温	
湿度	
気圧	

1. 目的

VDT（Visual Display Terminal）作業における人間の知覚・判断・行動の特性を，実験データをもとに人間工学的観点から検討する．特に，本実験では，“操作インタ フェースのデザインと人間の操作特性”について，検討する．

2. 実験 B-1

2.1. 実験 B-1-1

2.1.1. 実験方法

ターゲットデザインの形状を中塗り丸, 色を赤, 背景色を黒に固定し, サイズを 5mm, 15mm, 30mm の 3 種類に変化させた．入力方法はマウス，タッチの 2 種類で行った．各ターゲットデザイン・各入力方法の組み合わせで 30 回ずつポインティング動作を行い，ターゲット位置とポインティング位置のずれ（ポインティングの精度）及び反応時間を測定した．なお，習熟の影響が出ないよう, マウスとタッチ量入力方法とも, 練習を 1 セットだけ行ってから実際のデータ採取をした．

2.1.2. 実験結果及び考察

$$\mathrm{MT} = a + b \log_2 \left(2 \frac{A}{W} \right)$$



図 1: ターゲットのサイズとずれの距離の平均

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．



図 2: ターゲットのサイズと所要時間の平均

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

2.2. 実験 B-1-2

2.2.1. 実験方法

ターゲットデザインの形状をバツ，背景色を黒，サイズを 5mm に固定し，ターゲットの色を青，赤，黄の 3 種類に変化させた.



図 3: 純色の誘目性尺度値（背景別）の記入用図 [1]

色彩の誘目性に関する参考文献を確認し，選択した条件の理由を記入する [1] .

実際に使用したターゲットデザインを以下の 図 4, 図 5, 図 6 に示す.



図 4: 青色ターゲット



図 5: 赤色ターゲット



図 6: 黄色ターゲット

入力方法はマウス，タッチの 2 種類で行った．各ターゲットデザイン・各入力方法の組み合わせで 30 回ずつポインティング動作を行い，ターゲット位置とポインティング位置のずれ（ポインティングの精度）及び反応時間を測定した．

なお，習熟の影響が出ないよう，マウスとタッチ量入力方法とも，練習を 1 セットだけ行ってから実際のデータ採取をした．

2.2.2. 実験結果及び考察



図 7: ターゲットの色とずれの距離の平均

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．



図 8: ターゲットの色と所要時間の平均

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

3. 実験 B-2

3.1. 実験 B-2-1

3.1.1. 実験方法

2 種類の入力方法（マウス，タッチ）で，4 種類のキー配置（テンキー型，縦型，横型，時計型）それぞれの条件で数値を入力する実験を行った．各キー配置・各入力方法の組み合わせで 30 回ずつ数字を入力し，正答率及び反応時間を測定した． なお，習熟の影響が出ないよう，マウスとタッチ量入力方法とも，練習を 1 セットだけ行ってから実際のデータ採取をした．

3.1.2. 実験結果及び考察



図 9: キー配置と入力の正答率

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．



図 10: キー配置と入力時間の平均

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

3.2. 実験 B-2-2

3.2.1. 実験方法

マウスとタッチそれぞれについて入力精度及び反応時間を考慮して，最適と思われるキー配置を作成した．実験 B-2-1 から分かった，マウス・タッチともにテンキー型が最も速く正答率も高かったこと，マウスではカーソルの移動距離が重要であると考えられることを踏まえた．そこで，両入力方法でテンキー型をベースにしつつ，さらにマウスの入力用キー配置は Enter キーを中心に配置し，その周りに距離がなるべく近くなるように数字キーを配置した． タッチの入力用キー配置は，慣れと視認性を考慮して，テンキー型をベースに Enter キーを右下

に配置し，その上に数字キーを配置した． キー配置の選択理由と，操作への慣れをどのように扱うかを記入する． 実験 B-2-1 で用いたテンキー型との違いは 0 キーの位置のみである．

各キー配置・各入力方法の組み合わせで 30 回ずつ数字を入力し，正答率及び反応時間を測定した.

実際に使用したターゲットデザインを以下の 図 11 および 図 12 に示す.



図 11: マウス用ターゲット



図 12: タッチ用ターゲット

3.2.2. 実験結果及び考察



図 13: キー配置と入力の正答率

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.



図 14: キー配置と入力時間の平均

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

4. 結論

実験全体で得られた結果と，目的に対する結論を自分の言葉で記入する．

参考文献

[1] 神作博, 「画面構成法による環境内の色彩の誘目性に関する研究」, 日本眼科学会雑誌, ページ 72, 1987.